



SYLLABUS

I. DATOS DEL CURSO

Periodo: **Otoño 2026**

Asignatura: **Matemáticas universitarias**

Salón: **D009**

Horario: **Martes y Jueves de 07:00 am a 09:00 am.**

Prerrequisito(s): **Ninguno**

Programa al que se imparte: **Ingenierías**

Semestre(s): **Primer semestre**

Nombre del o la docente: **Beatriz Coyotl Ocelotl**

Correo electrónico: **716858@iberopuebla.mx**

Escenarios académicos: **Aula y biblioteca**

Sigla: **LICB2101**

Grupo: **L**

II.- EJE TRANSVERSAL Y COMPETENCIAS

Eje transversal que se atiende

☐	Derechos Humanos
☐	Interculturalidad e inclusión
☐	Perspectiva de género
☒	Sustentabilidad

Nivel de logro de las competencias en el que se encuentra la asignatura

☒	Iniciación
☐	Transición
☐	Autonomía

Competencias genéricas que se priorizan en la asignatura

☒	Liderazgo socio profesional
☒	Trabajo colaborativo
☐	Compromiso humanista
☐	Creatividad, innovación y emprendimiento
☒	Comunicación oral y escrita
☐	Competencia digital
☐	Sustentabilidad
☐	Discernimiento y responsabilidad

Liderazgo socio profesional

Desarrolla propuestas de aplicación del saber profesional de vanguardia para resolver problemas diversos, a partir de analizar contextos cambiantes, sustentar teórica y metodológicamente y sostener una actitud crítica.

Trabajo colaborativo

Participa con personas de cualquier perfil para lograr un propósito común, tomando en cuenta los diferentes puntos de vista del grupo y asumiendo la responsabilidad compartida.

Comunicación oral y escrita

Expresa e interpreta ideas, argumentos y sentimientos en forma oral y escrita de manera clara y veraz en diversos contextos culturales y socioprofesionales.

III.- FINES DE APRENDIZAJE**Fines de aprendizaje generales****Las y los estudiantes serán capaz de:**

- Utilizar herramientas aritméticas y algebraicas básicas en la solución, modelación, simulación y predicción de problemas cotidianos, para la toma de decisiones.
- Identificar modelos aritméticos y algebraicos fundamentales, mediante la revisión teórica y práctica de sus principios y herramientas, para aplicarlos en la resolución de problemas simples.

Fines de aprendizaje específicos de la asignatura**Las y los estudiantes serán capaces de:**

- Emplear modelos aritméticos, algebraicos y trigonométricos fundamentales en la solución de problemas teóricos y aplicados que resulten relevantes durante sus estudios superiores.
- Modelar situaciones simples de la vida cotidiana tanto algebraica como gráficamente cuyo análisis facilite la toma de decisiones informada.
- Aplicar las herramientas teóricas de manera digital favoreciendo tanto el análisis rápido de algunos problemas o funciones, como la toma de decisiones.

IV.- REQUISITOS DE ACREDITACIÓN Y POLÍTICAS DE CLASE**Acreditación:**

- El estudiante deberá asistir al 80% de las clases durante el parcial para tener derecho a examen.
- La entrega de trabajos, actividades, proyectos o tareas deberán ser entregadas en el periodo de entrega acordado. El total de tareas deberá cumplirse en un 80% para tener derecho a examen.
- El promedio de los tres exámenes parciales deberá ser ≥ 6.0 (la suma acumulada ≥ 18 puntos).
- La nota mínima aprobatoria de la asignatura es 6.

Políticas de clase:

- Durante la clase el estudiante debe evitar actos de discriminación de cualquier índole, burla, acoso, hostigamiento, cualquier tipo de violencias y/o vulneración a los Derechos Universitarios. Cualquier acción de este tipo se reportará a la coordinación de Ciencias Básicas y a las instancias correspondientes.
- El alumnado debe revisar y apegarse a los lineamientos establecidos en los siguientes documentos:
- Código de Ética: [CO264.pdf](#)
- Reglamento de alumnos de licenciatura y posgrado de la Universidad Iberoamericana Puebla: [CO229.pdf](#)
- El estudiante ingresará puntualmente a clase con tolerancia máxima de 10 minutos. En caso de impuntualidad, el estudiante podrá tomar la clase sin posibilidad de modificar la falta registrada durante el pase de lista.
- El estudiante deberá mostrar participación activa, respetuosa y colaborativa durante el curso.
- La comunicación será a través de los canales de comunicación oficial facilitados por la institución. (Teams y Moodle)
- El trabajo colaborativo y las discusiones académicas se fomentarán regularmente como parte de algunas actividades. Sin embargo, la copia parcial o total de entregables como tareas, actividades, proyectos o exámenes queda estrictamente prohibida. En caso de copia, se anulará la calificación a todos los implicados.
- Durante clase, el uso de aplicaciones digitales será fomentado ocasionalmente con fines ilustrativos o académicos a solicitud de la docente. Sin embargo, el uso de internet, aplicaciones móviles, o dispositivos electrónicos como celulares, tabletas o computadoras, etc., quedará estrictamente prohibido durante exámenes. En caso de infringir esta política, se anulará el examen.
- Las tareas, actividades o proyectos tendrán una fecha límite de entrega, si estos son entregados extemporáneamente a la fecha y hora establecida inicialmente no se revisarán y la calificación asignada a esa tarea será cero.
- No se permite fumar, el uso de vapeadores, comer, beber (salvo agua) dentro del salón de clases con la finalidad de respetar al resto de la clase.
- Todo lo que se publique dentro del curso deberá permanecer como información confidencial, particularmente lo que cada estudiante comparta en las plataformas institucionales (chats, foros, etc. incluyendo fotografías, videos o comentarios). El incumplimiento de este punto amerita el reporte con las instancias correspondientes de la Universidad.
- Las tareas que impliquen indagar en libros físicos o electrónicos, revistas electrónicas, folletos físicos o electrónicos o sitios de la Internet, deberán contar con el apartado de Referencias, utilizando APA 7ª edición.
- Los estudiantes que requieran reforzar los conceptos y procedimientos vistos durante las clases, a juicio del docente, deberá asistir a sesiones especiales de **asesoría** en el **Laboratorio de Aprendizaje de las Ciencias Básicas** (salón C-004, lunes a jueves de 9:00 a 16:00 hrs y viernes de 9:00 a 13:00 hrs).
- La docente no accederá a recibir trabajos adicionales o a realizar exámenes de recuperación con el fin de mejorar ninguna calificación arbitrariamente. Los criterios de evaluación establecidos en el presente documento son la única forma de evaluación. La calificación obtenida no está sujeta a negociaciones.
- Es responsabilidad del alumna(o) revisar sus calificaciones y asistir el día del diálogo evaluativo alumna(o)-docente (retroalimentación), cualquier aclaración, comentario o

sugerencia sobre el proceso de evaluación debe hacerse oportunamente con la docente, es decir, antes de que termine el periodo de evaluación.

- En la entrega de tareas y actividades en Moodle se tendrá activa la herramienta Compilatio. En caso de que esta reconozca similitudes en el texto con páginas web, bases de datos o un porcentaje alto ($\geq 30\%$) en el uso de IA o plagio para dicha actividad, esta será anulada.

Exámenes:

- Los exámenes son personales, por lo tanto, se realizan de manera individual. En caso de dudas debido a la redacción de los reactivos, el estudiante deberá dirigirse a la docente para su aclaración.
- En caso de aplicación de examen virtual o digital, el estudiante y su examen, deberán permanecer visibles en todo momento, es decir, la cámara web deberá permanecer encendida durante todo el examen. Al finalizar, deberán entregar adjunto en formato digital las hojas con sus procedimientos realizados manualmente.
- En caso de examen presencial, los estudiantes sólo podrán utilizar materiales autorizados por la docente, por ejemplo, hojas, lápiz, lapicero, goma. Las hojas de papel podrán ser blancas/ rayadas/ cuadriculadas/ re-uso, sin información no autorizada o que represente una ventaja para resolver el examen respecto al resto de la clase. De descubrirse esto, automáticamente se tomarán dos puntos menos de calificación de su examen, independientemente de si se utilizó o no dicha información.
- El uso de teléfonos móviles, lentes inteligentes o relojes inteligentes queda estrictamente prohibido. En caso de detectarse el uso o presencia de este durante el examen se considerará bajar desde dos puntos de la calificación del examen parcial hasta anular completamente el examen según la gravedad de la falta.
- El orden, la limpieza, la estructura lógica en la solución de problemas y la claridad en el resultado obtenido son mandatorios, tanto en los archivos físicos como en los digitales. La ausencia de estas características en los archivos puede influir negativamente en su calificación.
- Existe la posibilidad de que el alumnado responsablemente le solicite a la docente la aplicación de un examen debido a una ausencia debidamente justificada. Esto siempre y cuando los tiempos lo permitan.
- Es importante mencionar que la cantidad de temas a evaluar en exámenes parciales pueden variar dependiendo del curso, sin embargo, las fechas de exámenes no se modificarán.

Evaluación departamental

- Se solicita al estudiantado reservar los días **4 y 5 de diciembre**, con disponibilidad de tiempo completo, para la aplicación de la Evaluación Departamental. El horario definitivo podrá ajustarse por causas de fuerza mayor; por ello, es importante **mantenerse disponible dentro de dichas fechas y durante el periodo oficial de conclusión del semestre (hasta el 9 de diciembre)**.
- Durante la aplicación de la Evaluación Departamental, únicamente estará permitido el uso del material proporcionado oficialmente. La portación o utilización de dispositivos electrónicos, calculadoras u otro material no autorizado (sea usado o no) podrá dar lugar a

sanciones que van desde la asignación de calificación cero (0) en el examen hasta la expulsión de la Universidad, conforme a lo establecido en los artículos 46 y 105 del Reglamento de Alumnos de Licenciatura y Posgrado de la Universidad Iberoamericana Puebla, y según lo determine la autoridad competente.

- Para tener derecho a presentar examen departamental: El estudiante debe tener un acumulado de 12 puntos de los 20 posibles, en los primeros 2 exámenes parciales.

Restricciones a la calificación:

- Los rubros complementarios a los exámenes, como tareas, participaciones y otras actividades, podrán contribuir a la calificación final cuando se obtenga una calificación mínima de 3.3 en la Evaluación Departamental. Esta condición busca favorecer el dominio de los aprendizajes fundamentales y objetivos del curso antes de integrar los demás componentes de evaluación.

Ejemplo 1: Si la calificación obtenida en la Evaluación Departamental es **3.0**, los rubros complementarios no se incorporan al cálculo de la calificación final. En este caso, la calificación se integra de la siguiente manera:

- 1.er examen parcial: Calificación $\times 0.20$
- 2.º examen parcial: Calificación $\times 0.20$
- 3.er examen parcial: Calificación $\times 0.20$
- Evaluación Departamental: Calificación $\times 0.20$

Calificación final = suma de los cuatro rubros anteriores.

Por ejemplo, si las calificaciones de las evaluaciones fueran 9.2, 9.5, 8.5 y 3.0, respectivamente:

La calificación final se obtiene de la siguiente manera:

$$\text{Calificación final} = (9.2 \times 0.20) + (9.5 \times 0.20) + (8.5 \times 0.20) + (3.0 \times 0.20) = 6.04$$

Ejemplo 2: Si un estudiante obtiene una calificación de **3.3 en la Evaluación Departamental**, los rubros complementarios podrán incorporarse al cálculo de la calificación final. La ponderación será la siguiente:

- 1.er examen parcial: **20%**
- 2.º examen parcial: **20%**
- 3.er examen parcial: **20%**
- Evaluación Departamental: **20%**
- Tareas, participaciones y otras actividades: **20%**

Por ejemplo, si las calificaciones fueran 9,2, 9.5, 8.5, 3.3 y 9 respectivamente:

La calificación final se obtiene de la siguiente manera:

$$\text{Calificación final} = (9.2 \times 0.2) + (9.5 \times 0.2) + (8.5 \times 0.2) + (3.3 \times 0.20) + (9.0 \times 0.20)$$

$$\text{Calificación final} = 7.9$$

Fechas importantes.

- Primer examen parcial: Martes 22 de septiembre. Diálogo evaluativo: Jueves 24 de septiembre.
- Segundo examen parcial: Martes 20 de Octubre. Diálogo evaluativo: Jueves 22 de Octubre.
- Tercer examen parcial: Martes 01 de diciembre. Diálogo evaluativo: Jueves 03 de Diciembre.
- Examen departamental: 4 o 5 de diciembre, reservar ambos días.
- Diálogo evaluativo de calificación final 8 de Diciembre

Actividades	Fechas
Inicio del periodo académico:	17 de Agosto.
Fin del periodo académico:	09 de diciembre.
Descansos obligatorios:	Miércoles 16 de septiembre Lunes 16 de noviembre.
Suspensión de labores:	Lunes 2 de noviembre.
Bajas académicas	21 de septiembre al 2 de octubre.
Consulta de calificaciones del 1er. periodo	23 de septiembre.
Consulta de calificaciones del 2do. periodo	26 de octubre
Registro de calificaciones finales:	7 al 9 de diciembre.
Consulta de calificaciones finales:	11 de diciembre.
Reinscripción en línea para el primavera 2027	4 al 8 de enero.
Inicio del periodo académico de primavera 2027	18 de enero.
Fin del periodo académico de primavera 2027	
Ceremonias y actividades institucionales:	

Ceremonia de inauguración de cursos:	Miércoles 26 de agosto.
Informe del rector:	Martes 1 de septiembre.
Jornada ignaciana	jueves 24 y viernes 25 de septiembre
Evaluación de la práctica docente:	Del 26 de octubre al 15 de noviembre.
Toma de protesta de los CER (Consejos Estudiantiles de Representantes):	Miércoles 7 de octubre
Vive la IBERO	Viernes 9 de Octubre*

Cierre del semestre.

El semestre académico concluye oficialmente el miércoles 9 de diciembre. Las actividades académicas programadas hasta esa fecha forman parte del proceso de evaluación y son obligatorias, por lo que no se recomienda programar vacaciones o ausencias antes del cierre del periodo. La inasistencia a dichas actividades implicará la no acreditación de las mismas y es responsabilidad única de cada estudiante.

Calificaciones finales:

Promedio	Calificación Final (capturada en Intrauia)
Hasta 5.99999	5
De 6.0 a 6.9	6
De 7.0 a 7.5	7
De 7.6 a 8.5	8
De 8.6 a 9.5	9
De 9.6 a 10	10

Nota 1: Las calificaciones parciales que aparecen en intrauia pueden contener o no calificación de tareas, sin embargo, bajo el contexto del examen departamental, la calificación total de las tareas puede ser o no ser contemplada en la nota final según el criterio de los puntos obtenidos en el examen departamental.

Nota 2: Según el Reglamento de Alumnos de Licenciatura y Posgrado de la Universidad Iberoamericana Puebla: [CO229.pdf](#)

Calificación	Criterio
10	El desempeño del alumno es sobresaliente, principalmente por sus méritos académicos y aportaciones al proceso de aprendizaje personal y grupal. Los requerimientos y objetivos de aprendizaje de la asignatura fueron alcanzados de forma excelente.

9	El desempeño del alumno supera los requisitos y objetivos de aprendizaje de la asignatura, aportó más de lo que el profesor solicitó en calidad, volumen, profundidad e innovación, entre otros.
8	El desempeño del alumno es acorde a los requisitos y objetivos de aprendizaje de la asignatura. Los objetivos de aprendizaje se alcanzaron adecuadamente.
7	El desempeño del estudiante muestra que cubre de manera aproximada los requisitos de la asignatura y alcanza de manera suficiente los objetivos de aprendizaje.
6	El desempeño del estudiante es el mínimo que se requiere para cubrir los requisitos de la asignatura y los objetivos de aprendizaje fueron alcanzados de forma mínima.
5	El desempeño del estudiante demuestra que no cubrió los requisitos mínimos de la asignatura y no alcanzó los objetivos de aprendizaje.

De las evidencias de las y los estudiantes:

- Se solicita a los estudiantes que al realizar cuestionarios digitales se realicen los ejercicios de manera escrita en su bitácora de ejercicios. Además, se solicita se escanee y adjunte evidencia en formato pdf de los procedimientos empleados en la solución de cada uno de los ejercicios. En caso de que la evidencia digital de la solución no se adjunte a la actividad en la plataforma institucional *Moodle*, estos no se tomarán en consideración.
- La bitácora de ejercicios deberá presentarse al finalizar el curso el día 8 de Diciembre durante el diálogo evaluativo. Para su entrega se requiere que cada tarea venga numerada conforme se fueron realizando las actividades, con título, fecha, número de ejercicio, con los procedimientos debidamente estructurados y con limpieza.

De los materiales que usarán las y los estudiantes:

- Portar una libreta para realizar anotaciones y generar la bitácora de problemas resueltos.
- Portar una regla o una escuadra durante las clases.
- En caso de que no se proporcione la licencia de Webassign para el curso, se solicita al estudiantado adquirirla ya que en esa plataforma se realizarán las tareas y cuestionarios digitales.

V.- PROGRAMACIÓN DE LOS TEMAS POR SESIONES				
Fechas o sesiones	Tema	Actividades por desarrollar	Productos o evidencias de desempeño	Competencia a la que se relaciona el producto de aprendizaje

4 sesiones	1. Fundamentos de aritmética 1.1 Números reales y propiedades 1.2 Operaciones con fracciones 1.3 Valor absoluto 1.4 Números complejos	Solución de ejercicios, cuestionarios, participaciones, presentaciones orales de soluciones de ejercicios sobre números reales, operaciones con fracciones, valor absoluto y números complejos tanto individual como colaborativamente.	Resumen de propiedades de los números reales. Solución física y digital de ejercicios y problemas de la vida cotidiana que empleen operaciones con fracciones. Solución física y digital de ejercicios y preguntas resueltas sobre valor absoluto. Solución física y digital de ejercicios y preguntas sobre números complejos. Digitalización de evidencias en la bitácora.	Comunicación oral y escrita Trabajo colaborativo Comunicación oral y escrita Trabajo colaborativo y Comunicación oral y escrita. Comunicación oral y escrita.
6 sesiones	2. Fundamentos de álgebra 2.1 Exponentes y radicales 2.2 Operaciones algebraicas básicas 2.3 Productos notables 2.4 Factorización 2.5 Polinomios y sus gráficas.	Solución de ejercicios, cuestionarios, participaciones, presentaciones orales de soluciones de ejercicios sobre exponentes y radicales, operaciones algebraicas básicas, productos notables, factorización, polinomios y sus gráficas tanto individual como colaborativamente.	Solución física y digital de ejercicios y preguntas sobre exponentes y radicales. Solución física y digital de ejercicios y preguntas resueltas sobre operaciones algebraicas básicas. Solución física y digital de ejercicios y preguntas resueltas sobre productos notables. Solución física y digital de ejercicios y preguntas sobre factorización.	Comunicación oral y escrita Trabajo colaborativo Comunicación oral y escrita Trabajo colaborativo y Comunicación oral y escrita.

			Digitalización de evidencias en la bitácora.	Comunicación oral y escrita.
			Examen	Comunicación oral y escrita.
6 sesiones	3. Álgebra 3.1 Fracciones algebraicas 3.2 Ecuaciones lineales 3.3 Ecuaciones cuadráticas 3.4 Ecuaciones polinómicas 3.5 Solución de desigualdades lineales, polinomiales y racionales. 3.6 Desigualdades con valor absoluto de primer grado.	Solución de ejercicios, cuestionarios, participaciones, presentaciones orales de soluciones de ejercicios sobre fracciones algebraicas, ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones polinómicas, desigualdades lineales, polinomiales y racionales, así como con valor absoluto de primer grado tanto individual como colaborativamente.	Solución física y digital de ejercicios y preguntas sobre fracciones algebraicas. Solución física y digital de ejercicios y problemas de la vida cotidiana resueltos sobre ecuaciones lineales de manera colaborativa. Solución física y digital de ejercicios y problemas de la vida cotidiana resueltos sobre ecuaciones cuadráticas. Solución física y digital de ejercicios y preguntas sobre ecuaciones polinómicas y desigualdades. Digitalización de evidencias de la bitácora de ejercicios.	Comunicación oral y escrita Trabajo colaborativo Comunicación oral y escrita Trabajo colaborativo y Comunicación oral y escrita. Comunicación oral y escrita.
6 sesiones	4. Trigonometría 4.1 Definición de las funciones trigonométricas 4.2 Triángulo rectángulo en el plano cartesiano. gráficas 4.3 Círculo unitario 4.4 Identidades básicas	Solución de ejercicios, cuestionarios, participaciones, presentaciones orales de soluciones de ejercicios sobre definición de funciones trigonométricas,	Solución física y digital de ejercicios y problemas de la vida cotidiana resueltos sobre triángulos rectángulos. Solución física y digital de ejercicios y preguntas sobre el círculo unitario,	Comunicación oral y escrita Trabajo colaborativo

		triángulo rectángulo en el plano cartesiano, círculo unitario e identidades trigonométricas básicas, tanto individual como colaborativamente.	gráficas de seno, coseno y tangente. Solución física y digital de ejercicios y preguntas sobre el identidades básicas en equipos. Solución física y digital de ejercicios y preguntas sobre el círculo unitario, gráficas de seno, coseno y tangente. Solución física y digital de ejercicios y preguntas sobre funciones inversas y ecuaciones trigonométricas simples. Digitalización de evidencias en la bitácora de ejercicios. Examen	Comunicación oral y escrita Trabajo colaborativo y Comunicación oral y escrita. Comunicación oral y escrita. Comunicación oral y escrita. Comunicación oral y escrita. Comunicación oral y escrita
6 sesiones	5. Funciones 5.1 Definición, dominio, codominio y rango. 5.2 Gráfica de una función. 5.3 Transformación de funciones (desplazamientos, elongaciones, etc.) 5.4 Operaciones con funciones (suma, resta	Solución de ejercicios, cuestionarios, participaciones, presentaciones orales de soluciones de ejercicios sobre dominio, codominio, rango y gráfica de funciones lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas, polinómicas e inversas, así como sobre sus transformaciones	Solución física y digital de ejercicios y preguntas sobre funciones lineales y polinomiales. Solución física y digital de ejercicios y problemas sobre funciones y modelos matemáticos en equipos. Solución física y digital de ejercicios y problemas sobre funciones exponenciales y logarítmicas.	Comunicación oral y escrita Trabajo colaborativo Comunicación oral y escrita

	multiplicación, división y composición) 5.5 Funciones lineales y cuadráticas. 5.6 Funciones potencia 5.7 Funciones racionales. 5.8 Funciones por partes. 5.9 Propiedades de las funciones 5.10 Función inversa 5.11 Funciones exponenciales y logarítmicas. 5.12 Funciones como modelos matemáticos.	y operaciones básicas de funciones, tanto individual como colaborativamente.	Solución física y digital de gráficas de funciones en Geogebra, en equipos. Digitalización de evidencias en la bitácora de ejercicios de manera escrita. Examen	Trabajo colaborativo y Comunicación oral y escrita. Comunicación oral y escrita. Comunicación oral y escrita.
--	--	--	--	---

VI.- DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN		
Porcentaje	Producto o evidencia de desempeño	Tipo de Evaluación
20%	Examen departamental	Heteroevaluación (Docente)
20%	1er Examen parcial	Heteroevaluación (Docente)
20%	2° Examen parcial	Heteroevaluación (Docente)
20%	3er Examen parcial	Heteroevaluación (Docente)
10%	Tareas de moodle, actividades, etc.	Heteroevaluación (Docente)
10%	Bitácora de ejercicios	Heteroevaluación (Docente)

VII.- BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y APOYOS DIDÁCTICOS
Bibliografía básica y apoyos didácticos. 1. Angel, A. R. y Runde, D. C. (2019). <i>Álgebra intermedia</i> . Pearson. 2. Miller, J. (2019). <i>Álgebra universitaria y trigonometría</i> . McGraw-Hill.

3. Swokowski, E. W. y Cole, J. A. (2018). ***Precálculo: Álgebra y trigonometría con geometría analítica***. Cengage.
4. Kaufmann, J. E. y Schwitters, K. L. (2018). ***Álgebra elemental***. Cengage.

FIN DEL DOCUMENTO